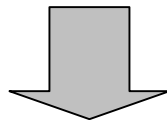
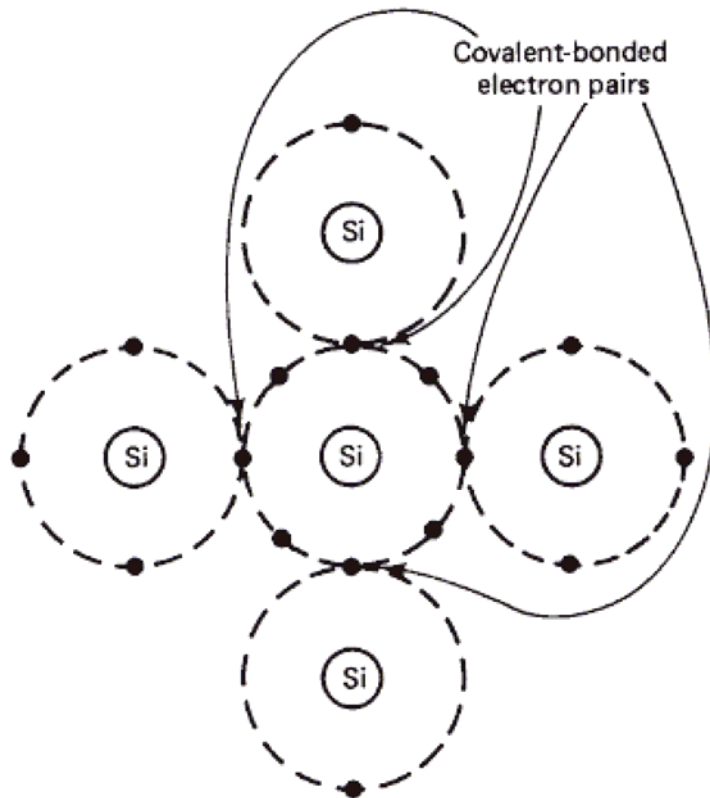


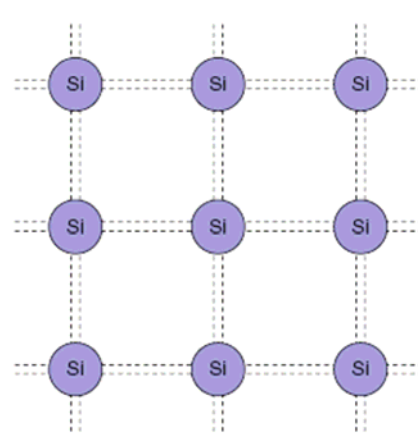
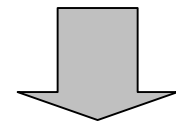
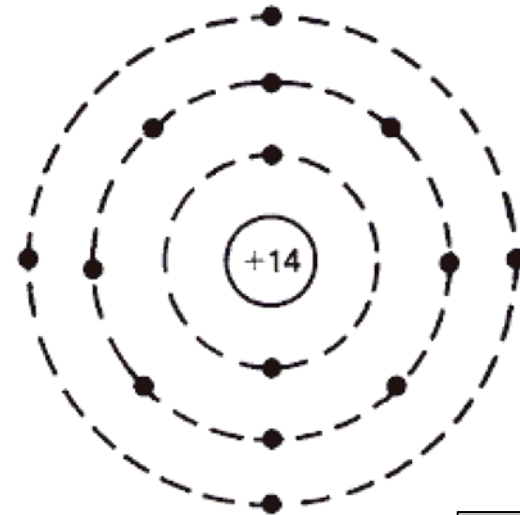
1. Полупроводници: чисти полупроводници, примесни полупроводници. Приложения



Класификация на материалите – проводници, полупроводници и изолатори

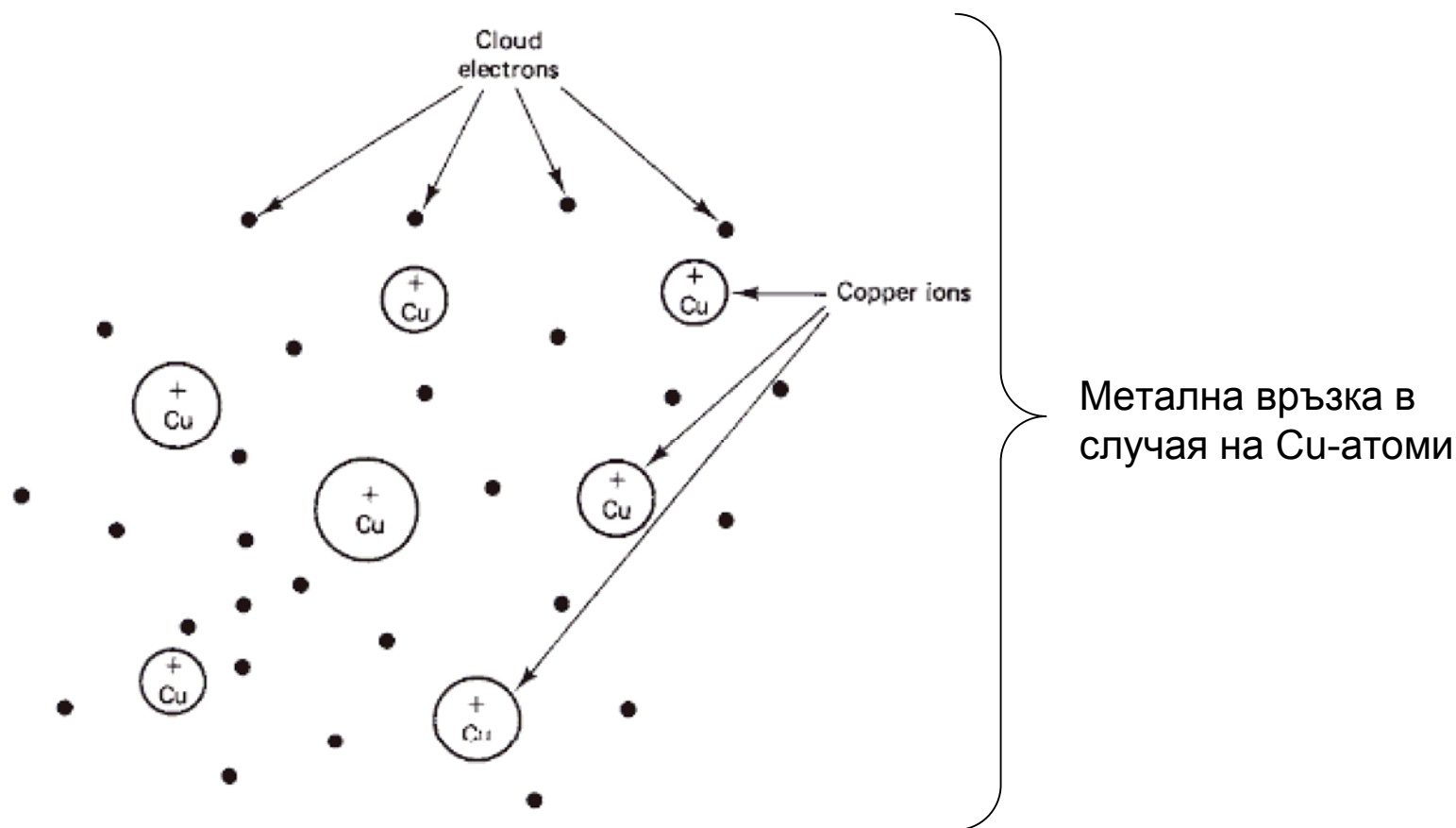


Ковалентно свързани Si-атоми в кристална структура

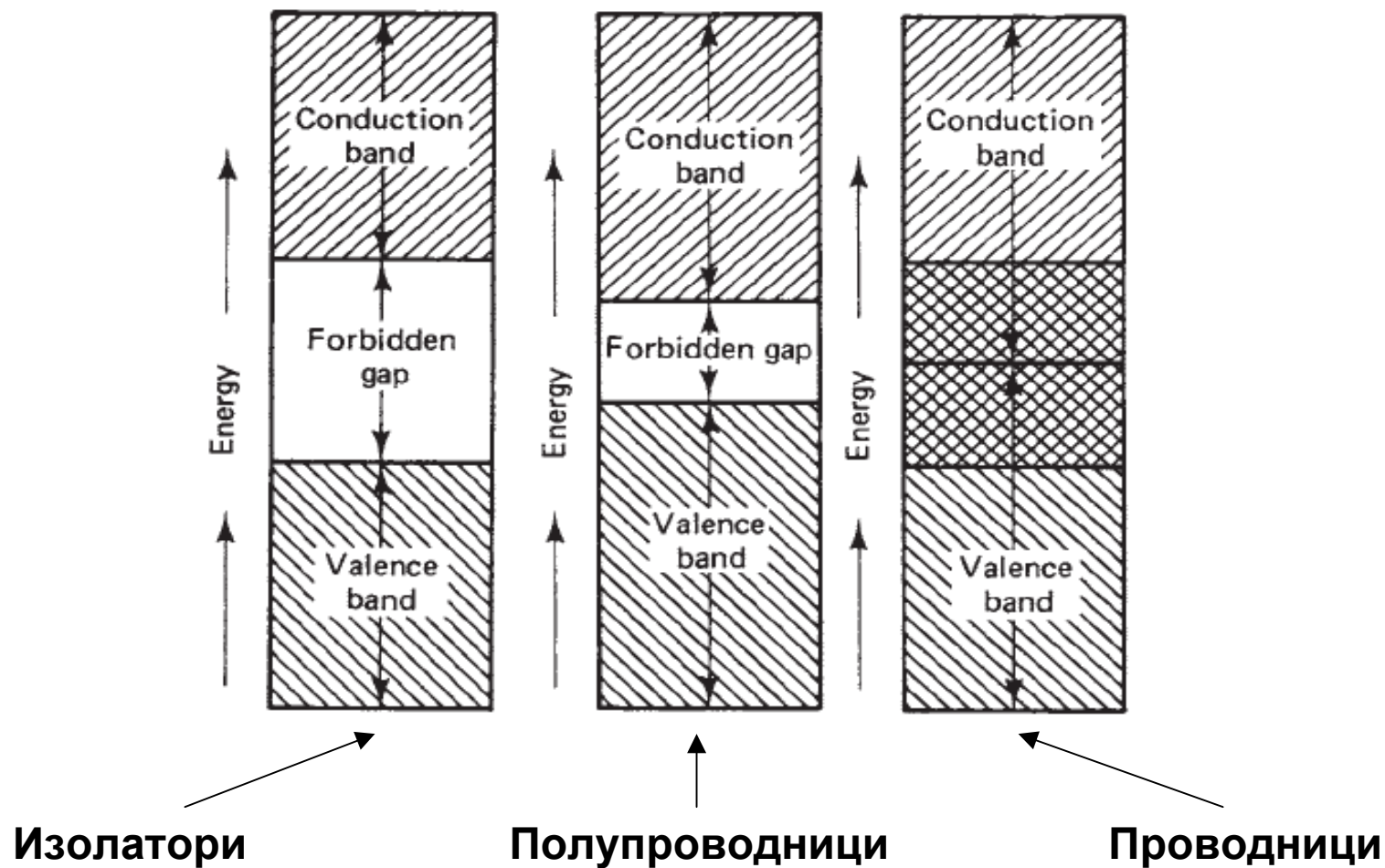


Единичен Si-атом с 4 валентни електрона

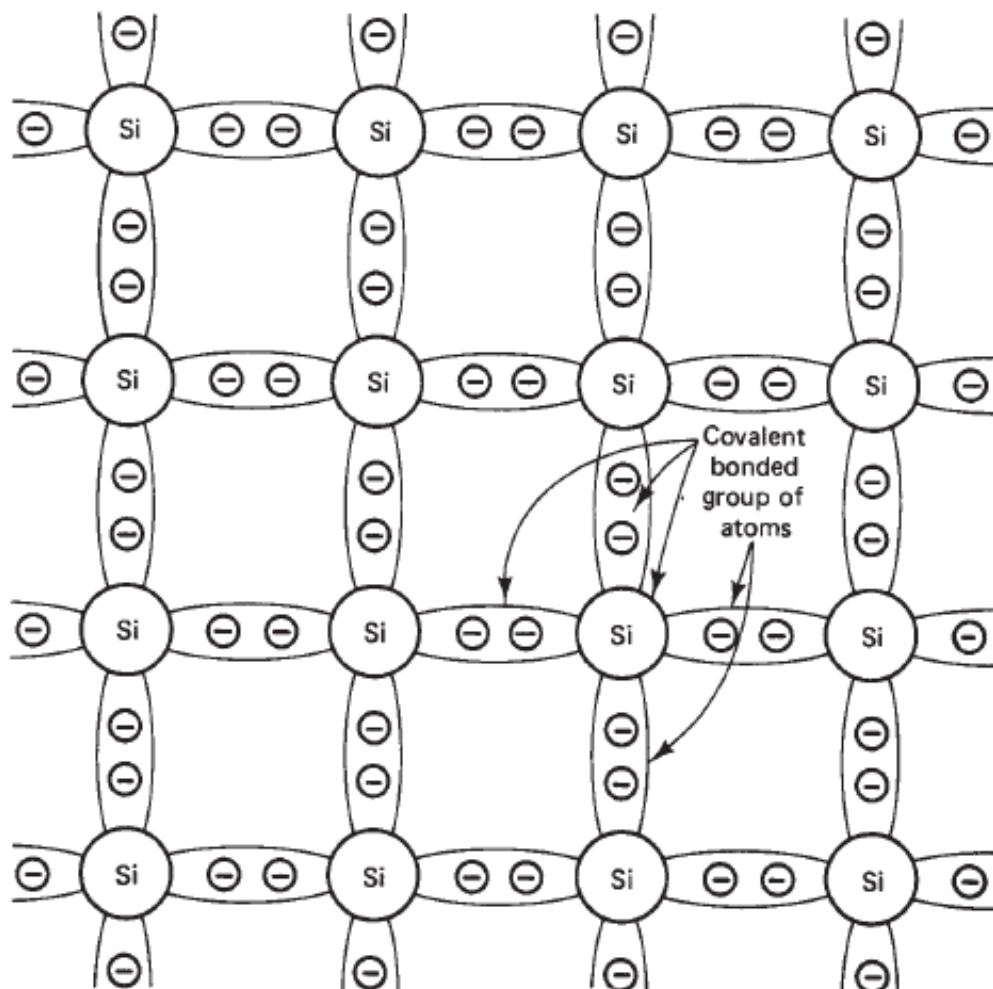
Класификация на материалите – проводници, полупроводници и изолатори



Класификация на материалите – енергийни диаграми, зонава теория



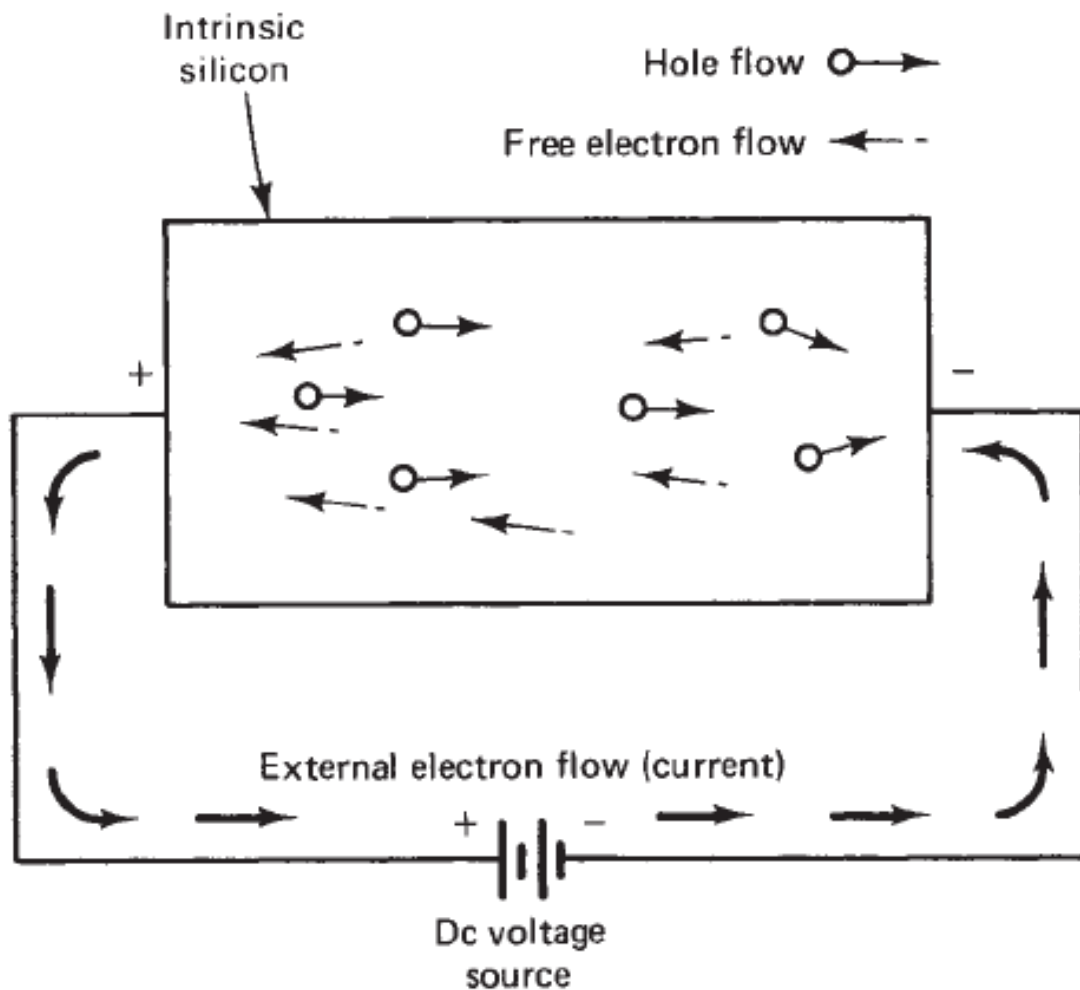
Полупроводници – кристална структура; собствена проводимост



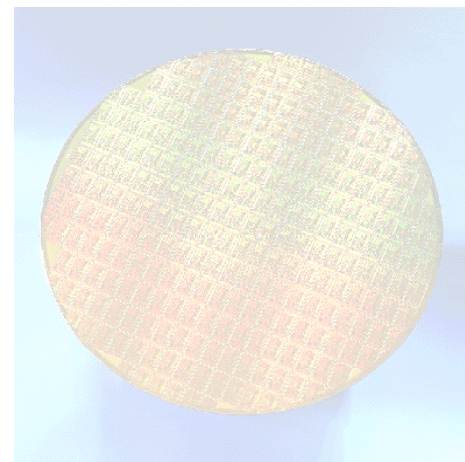
Собствената проводимост на чистия Si (с много малко примеси) го прави на практика перфектен изолатор при температури, близки до абсолютната нула. При стайна температура енергията е достатъчна за да освободи известно количество свободни електрони в зоната на проводимост. Мястото на освободените електрони се заема от т.нар. “дупка”, притежаваща положителен заряд.

$$n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ electrons/m}^3$$

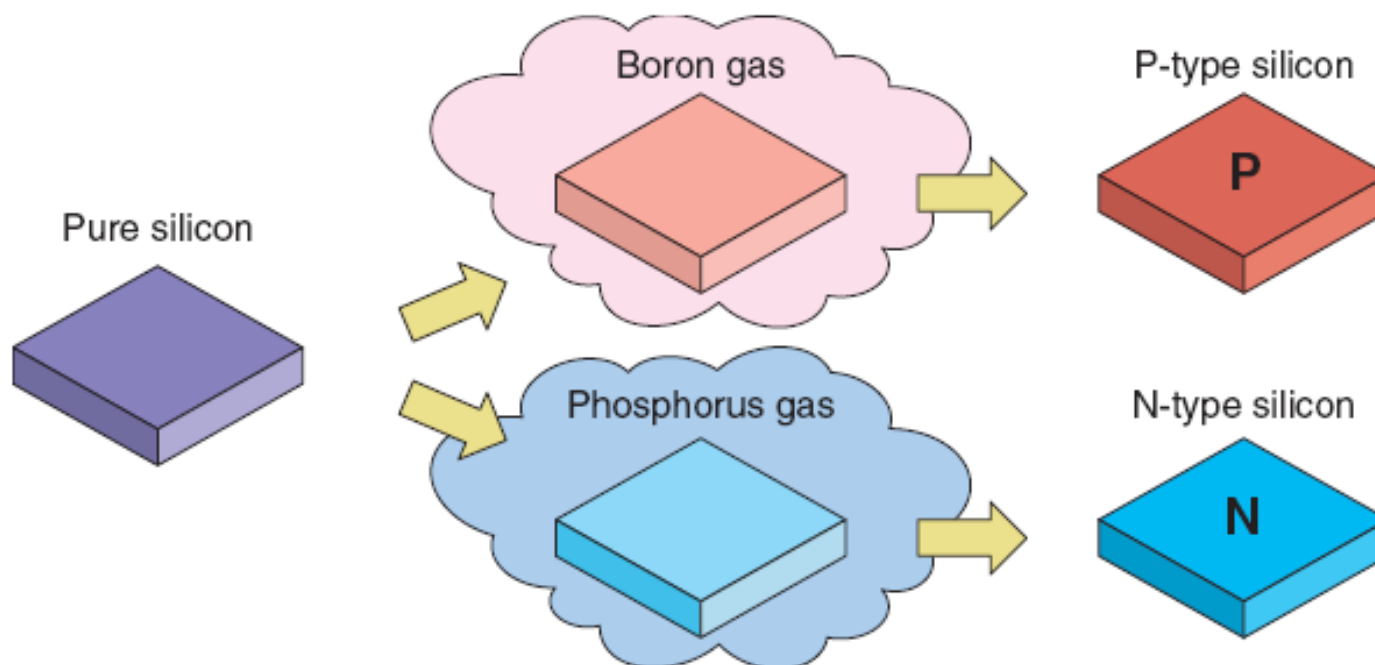
Полупроводници – движение на токоносителите в чисти полупроводници



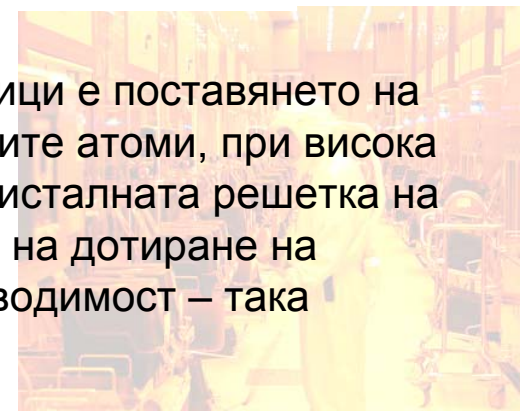
Токът в чистите полупроводници (и изобщо в полупроводниците) се състои от два вида токоносители – **електрони и дупки.**



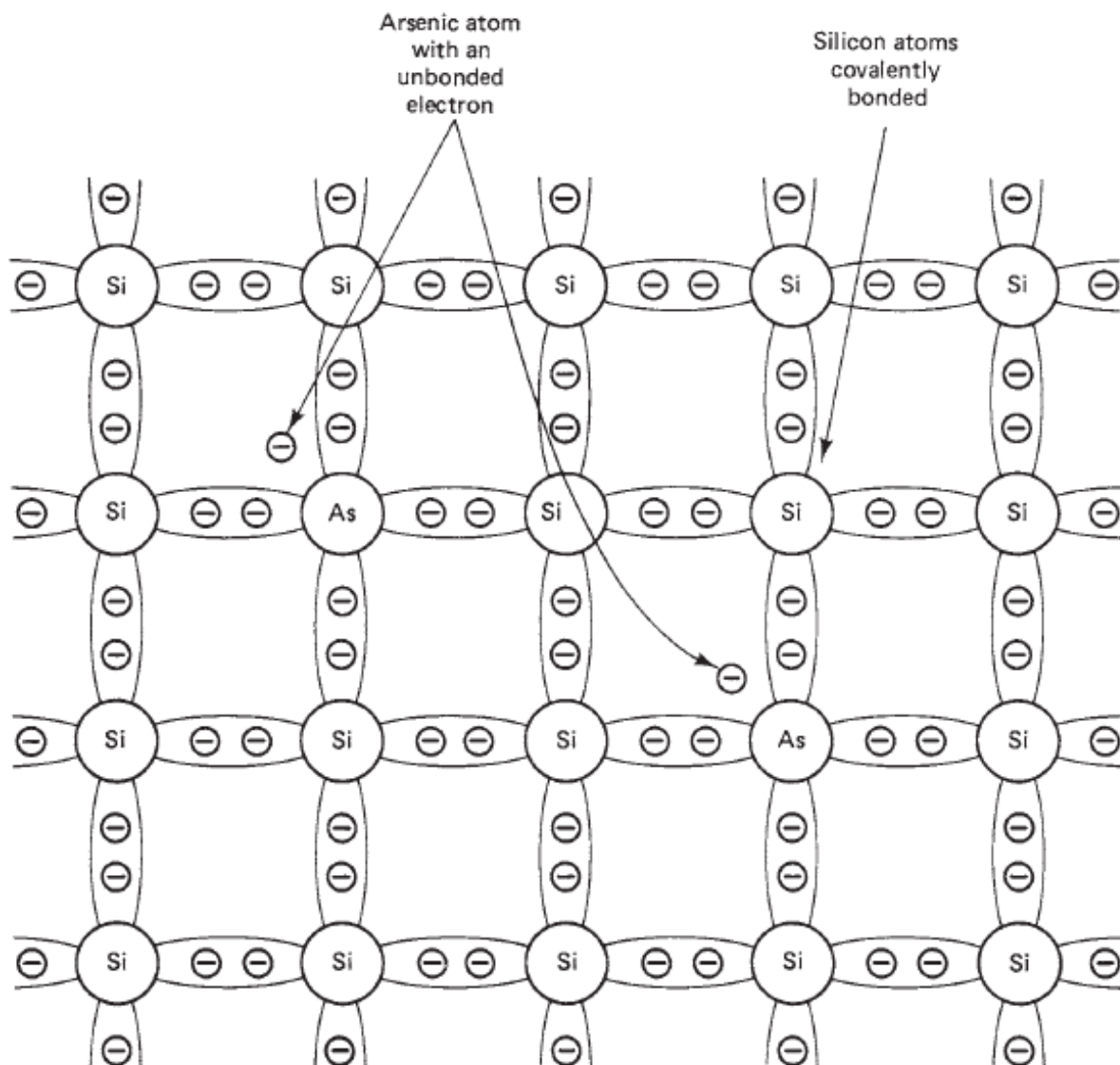
Примесни полупроводници



Един от начините за получаване на примесни полупроводници е поставянето на чистия полупроводник в газова среда, съдържаща примесните атоми, при висока температура. Така примесните атоми биха проникнали в кристалната решетка на чистия полупроводник чрез процеса на **дифузия**. Степента на дотиране на полупроводника с примеси често се отбелязва до типа проводимост – така например n, n+, n++ и p, p+, p++.



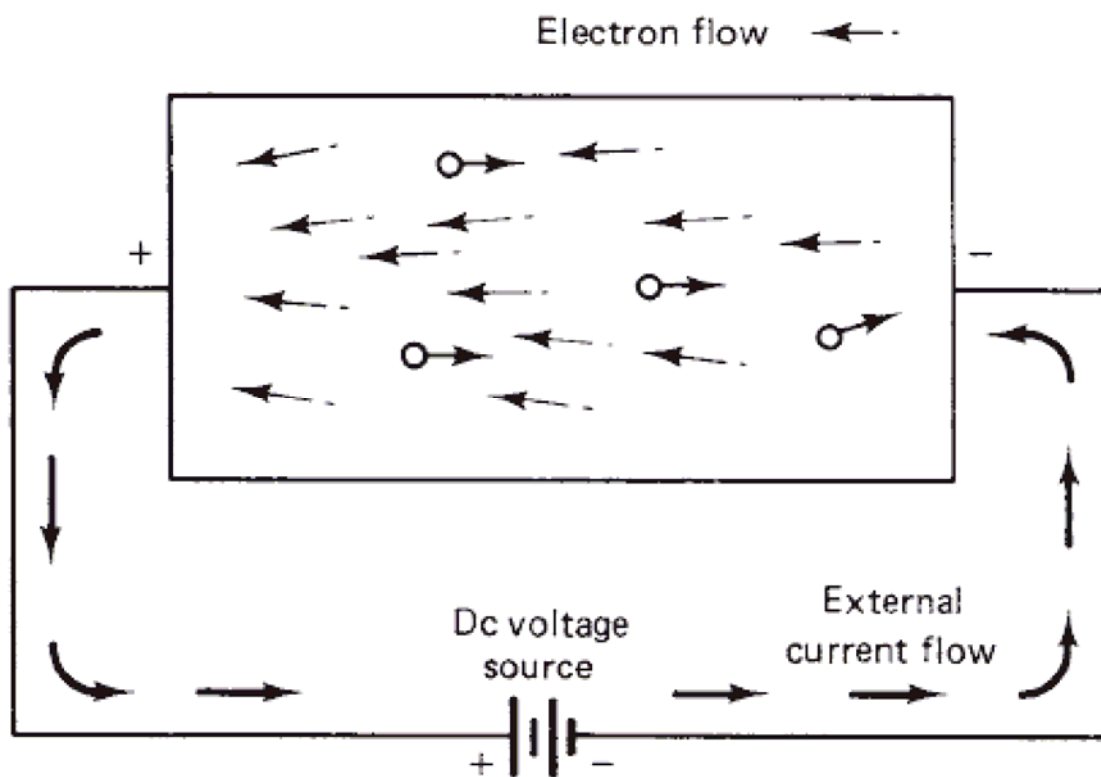
Примесни полупроводници – n-тип проводимост



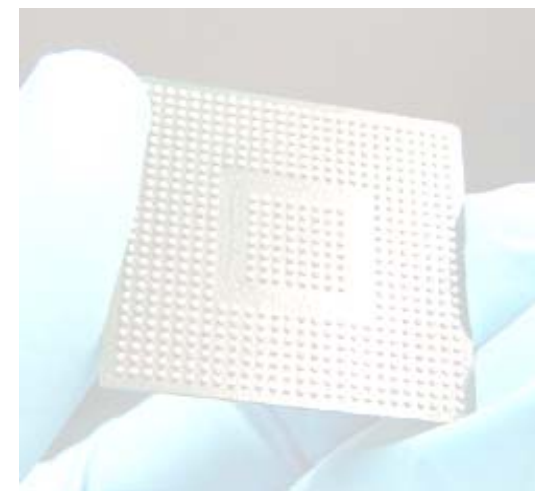
Добавеният примесен атом не нарушава кристалната структура. В случая добавеният атом е As (донор) с един слабо свързан допълнителен електрон, определящ **n-тип проводимост**.



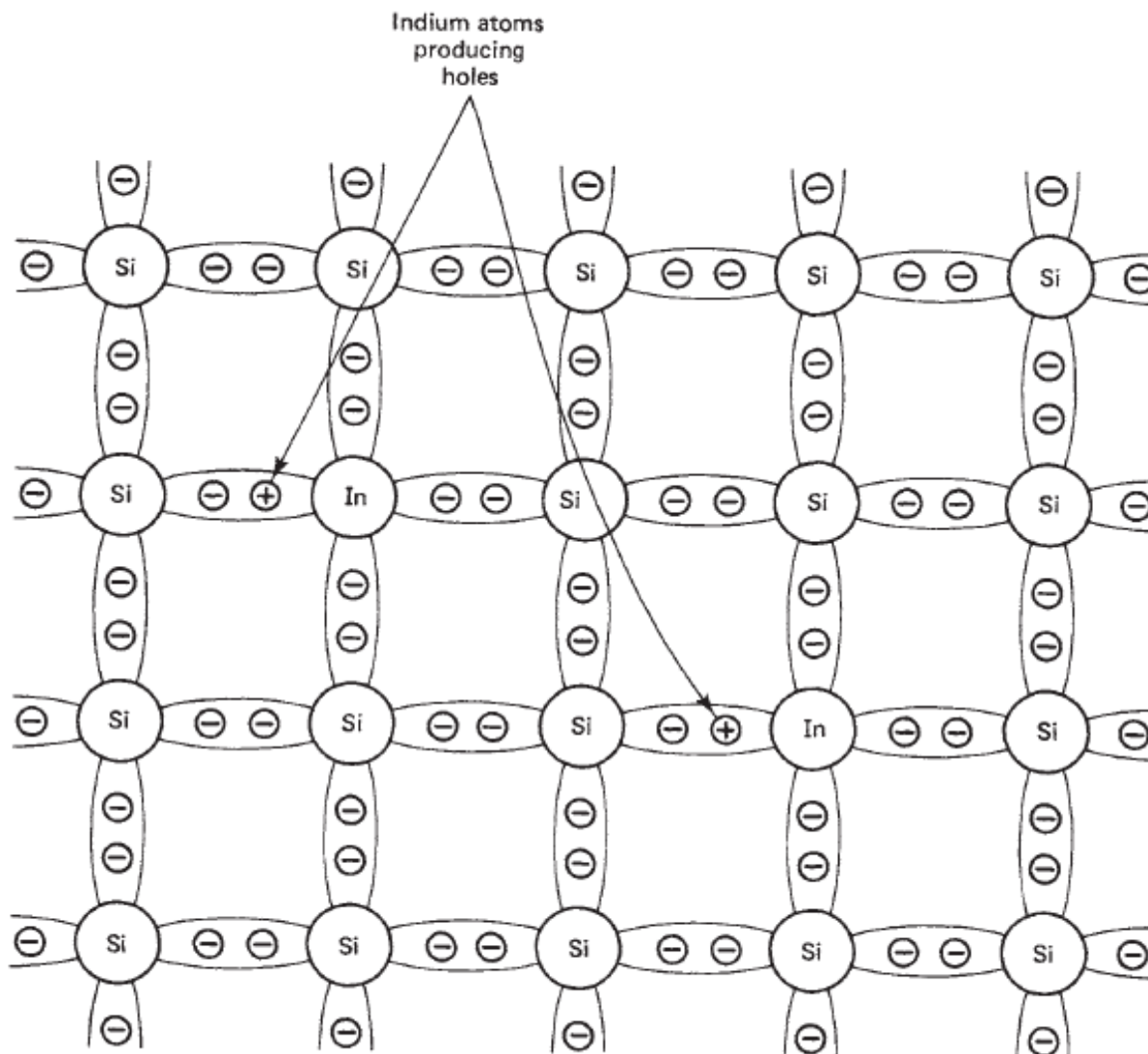
Примесни полупроводници – n-тип полупроводници



Основният тип токоносители при протичането на ток в n-тип полупроводник са електроните.

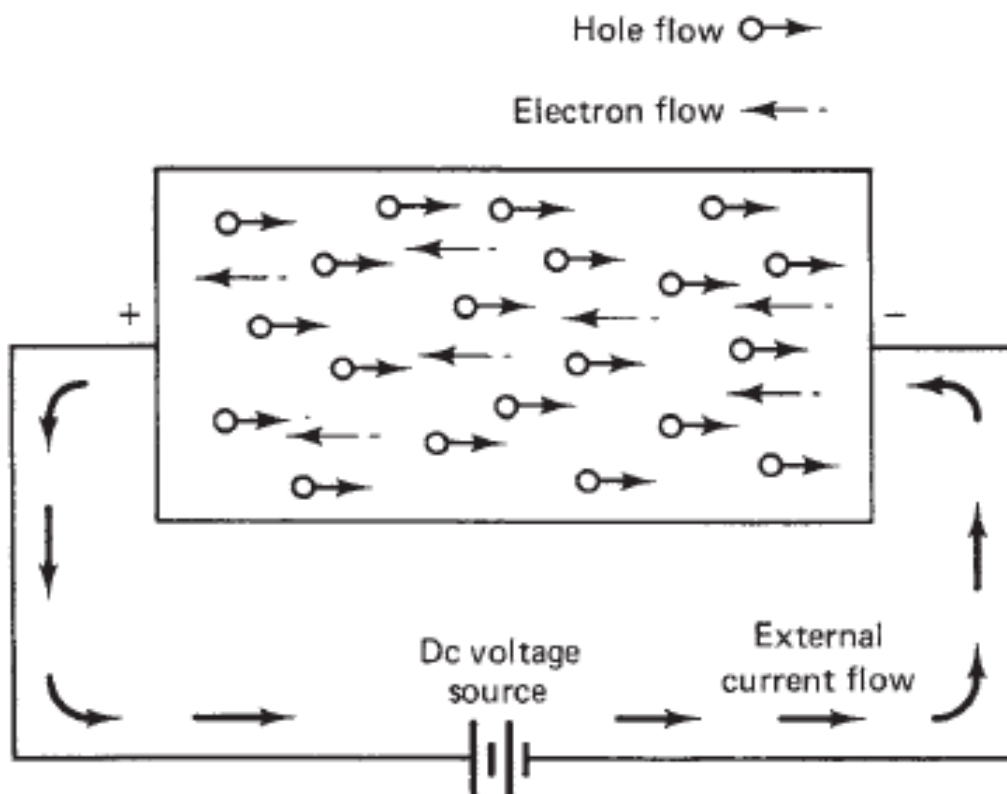


Примесни полупроводници – р-тип проводимост



Добавеният примесен атом не нарушава кристалната структура. В случая добавеният атом е In (акцептор) с три валентни електрона (еквивалентни на една дупка), определящ **р-тип проводимост**.

Примесни полупроводници – р-тип полупроводници



Основният тип токоносители при протичането на ток в р-тип полупроводник са дупките.